MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 2

2 Einheiten umrechnen

Pumpe in L/s, Statistik in m^3/d, Labor in mg/L: Wer sicher umrechnet, vermeidet den teuersten Fehler – meist den Faktor 1000.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Große → kleine Einheit: mal.** $2{,}4\,m^3 = 2{,}4 \cdot 1000 = 2400\,L$
- **Kleine → große Einheit: geteilt.** $750\,L = 750 : 1000 = 0{,}75\,m^3$
- **Faustregel je Stufe:** Länge 10, Fläche 100, Volumen 1000 – z. B. $1\,m^2 = 10\,000\,cm^2$
- **Mit Bruchstrich:** Zähler und Nenner einzeln umrechnen – $1\,L/s = 3{,}6\,m^3/h$, $1\,mg/L = 1\,g/m^3$
- **Fracht:** $B = c \cdot Q$ – erst Einheiten passend machen: $g/m^3 \cdot m^3/d = g/d$

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

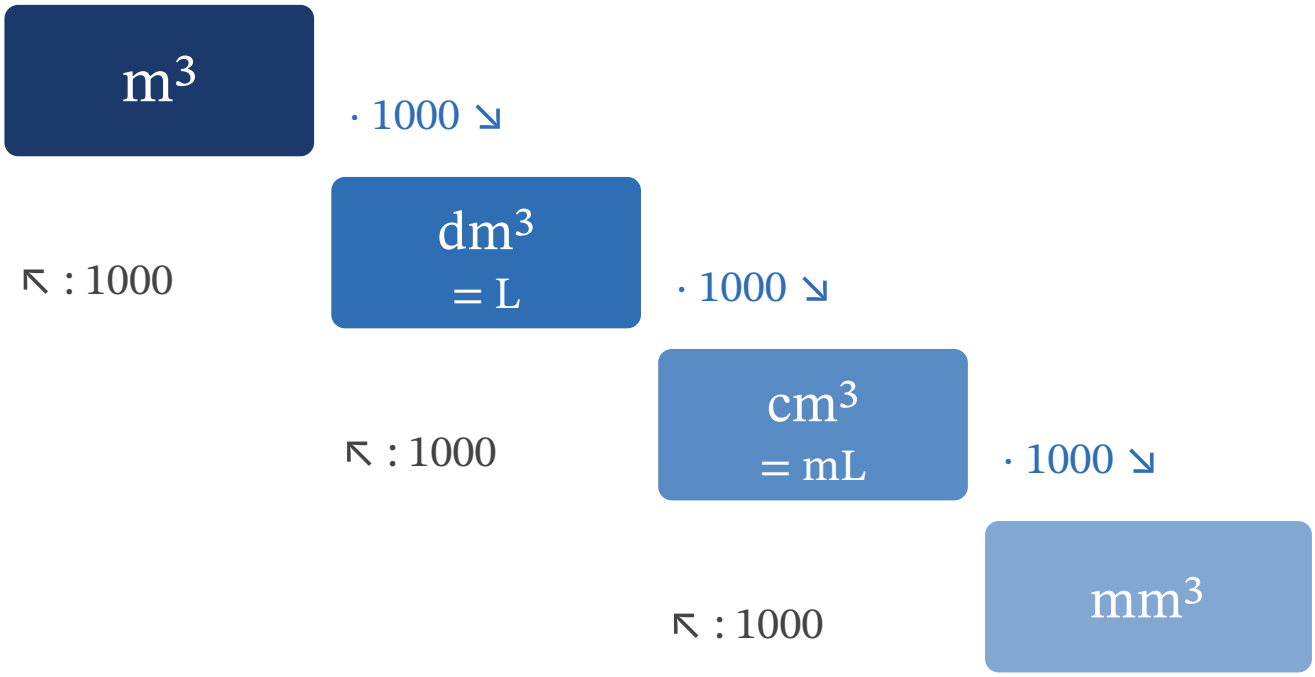
- Ich kann Umrechnungen in einer Rechnung mit Formel verbinden, z. B. bei der Fracht.
- Ich rechne auch mit µg, mL und Tagen sicher.

Die Grundregel

Die Menge bleibt gleich, nur die Einheit ändert sich.

Große → kleine Einheit: Zahl wird größer: **mal** Umrechnungszahl.

Kleine → große Einheit: Zahl wird kleiner: **geteilt** durch Umrechnungszahl.



Mehr dazu: Warum Flächen 100 und Volumen 1000

Bei Längen ist der Schritt zwischen m, dm, cm und mm jeweils 10. Flächen sind „Länge hoch 2“: 10 · 10 = 100. Volumen sind „Länge hoch 3“: 10 · 10 · 10 = 1000.

Umrechnungszahlen

GRÖSSE	UMRECHNUNG
Länge	1 km = 1000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
Fläche	1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2; 1 ha = 10 000 m^2
Volumen	1 m^3 = 1000 dm^3 = 1000 L; 1 L = 1000 mL = 1000 cm^3
Masse	1 t = 1000 kg; 1 kg = 1000 g; 1 g = 1000 mg; 1 mg = 1000 µg
Zeit	1 d = 24 h; 1 h = 60 min = 3600 s
Strom	1 A = 1000 mA
Leistung	1 kW = 1000 W; 1 MW = 1000 kW = 1 000 000 W
Energie	1 MWh = 1000 kWh; 1 kWh = 3,6 MJ

Mehr dazu: Wo du diese Einheiten brauchst

- **Länge:** Kanalhaltung, Rohrdurchmesser in mm
- **Fläche:** Rohrquerschnitt, Einzugsgebiet
- **Volumen:** Becken, Container, Laborprobe
- **Masse:** Abfallmengen, Laborwerte
- **Zeit:** Durchfluss pro Tag oder Sekunde
- **Strom, Leistung:** Messsignal 4–20 mA, Typenschild von Pumpen und Gebläsen
- **Energie:** Stromverbrauch in kWh oder MWh, Heizwert in MJ

Zusammengesetzte Einheiten

Zähler und Nenner rechnest du **einzeln** um. Diese Werte solltest du dir merken:

- 1 L/s = 3,6 m^3/h
- 1 m^3/d = 1/24 m^3/h
- 1 mg/L = 1 g/m^3
- 1 kg/m^3 = 1 g/L = 1000 mg/L
- 1 µg/L = 1 mg/m^3
- 1 t/m^3 = 1 kg/L = 1 g/cm^3

Mehr dazu: Warum diese Werte stimmen

- **1 L/s = 3,6 m^3/h:** 1 L = 0,001 m^3 und 1 h = 3600 s: 0,001 · 3600 = 3,6
- **1 m^3/d = 1/24 m^3/h:** Ein Tag hat 24 Stunden
- **1 mg/L = 1 g/m^3:** Oben und unten jeweils Faktor 1000 – das hebt sich auf
- **1 kg/m^3 = 1 g/L = 1000 mg/L:** Zähler mal 1000, Nenner mal 1000
- **1 µg/L = 1 mg/m^3:** Wie bei mg/L: Faktor 1000 oben und unten
- **1 t/m^3 = 1 kg/L = 1 g/cm^3:** Dichte von Wasser: ungefähr 1 t/m^3
- **1 kWh = 3,6 MJ:** 1 kW · 1 h = 1000 W · 3600 s = 3 600 000 J (1 W · 1 s = 1 J)

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Im Zulauf misst das Labor c = 480 mg/L CSB, der Zufluss beträgt Q = 1200 m^3/d. Wie groß ist die Fracht B in kg/d?

1. $B = c \cdot Q$

   Formel Die Fracht ist Konzentration mal Durchfluss.

2. $480\,\mathrm{mg/L} = 480\,\mathrm{g/m^3}$

   Einheit mg/L und g/m^3 sind gleich. Jetzt passen die Einheiten zu m^3/d.

3. $B = 480\,\mathrm{g/m^3} \cdot 1200\,\mathrm{m^3/d} = 576\,000\,\mathrm{g/d}$

   Rechnen m^3 kürzt sich weg, übrig bleibt g/d.

4. $576\,000\,\mathrm{g/d} = \underline{\underline{576\,\mathrm{kg/d}}}$

   : 1000 Von g nach kg: geteilt durch 1000.

Umrechnungs-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **FLÄCHE**
   1 mm^2 = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,000001 m^2 ☐ B) 0,001 m^2

   ☐ C) 0,01 m^2 ☐ D) 0,0001 m^2

2. **DURCHFLUSS**
   1 L/s = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 36 m^3/h ☐ B) 0,36 m^3/h

   ☐ C) 3,6 m^3/h ☐ D) 60 m^3/h

3. **DURCHFLUSS**
   100 m^3/d = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1,16 L/s ☐ B) 0,116 L/s

   ☐ C) 4,17 L/s ☐ D) 11,6 L/s

4. **DICHTE**
   1 kg/L = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,001 t/m^3 ☐ B) 1 t/m^3

   ☐ C) 1000 t/m^3 ☐ D) 1 kg/m^3

5. **KONZENTRATION**
   1 µg/L = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1000 mg/L ☐ B) 0,01 mg/L

   ☐ C) 0,001 mg/L ☐ D) 0,000001 mg/L

6. **DICHTE**
   1 g/cm^3 = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,001 kg/m^3 ☐ B) 1 kg/m^3

   ☐ C) 100 kg/m^3 ☐ D) 1000 kg/m^3

7. **ELEKTROTECHNIK**
   0,75 MW = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 750 000 W ☐ B) 750 W

   ☐ C) 7500 W ☐ D) 75 000 W

8. **FLÄCHE**
   1 ha = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 000 m^2 ☐ B) 1000 m^2

   ☐ C) 100 m^2 ☐ D) 100 000 m^2

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Spurenstoffe im Ablauf (Abwasser)

Im Ablauf der Kläranlage Schwierbach werden $c = 3{,}5\,\mu g/L$ Diclofenac gemessen. Täglich fließen $Q = 30\,000\,m^3/d$ ab. Wie viel Gramm Diclofenac gelangen pro Tag in den Fluss?

$B =$ _____ g/d

Aufgabe 2: CSB-Fracht pro Tag (Abwasser)

Im Zulauf misst das Labor $c = 420\,mg/L$ CSB. Der mittlere Zufluss beträgt $Q = 1350\,m^3/h$. Wie groß ist die CSB-Fracht B in kg pro Tag?

$B =$ _____ kg/d

Aufgabe 3: Brunnenleistung pro Tag (Wasserversorgung)

Ein Brunnen liefert dauerhaft $Q = 86\,\text{L/s}$. Wie viele Kubikmeter sind das pro Tag?

$Q =$ _____ m^3/d

Aufgabe 4: Jahresenergie der Gebläse (Elektrotechnik)

Die Gebläse der Belebung in der Kläranlage Schwierbach nehmen zusammen $P = 35\,\text{kW}$ auf und laufen $5180\,\text{h}$ im Jahr. Wie viele Megawattstunden verbrauchen sie?

$E =$ _____ MWh

Aufgabe 5: Konzentration im Labor (Abwasser)

In einer Probe von 300 mL werden 2 mg Phosphor gefunden. Wie groß ist die Konzentration c in mg/L?

c = _____ mg/L

Aufgabe 6: Sickerwasserbehälter (Kreislauf & Abfall)

Ein Sickerwasserbehälter der Deponie im Abfallzentrum Schwierbach fasst $V = 5\,\text{m}^3$. Er wird mit $Q = 34\,\text{L/min}$ leergepumpt. Wie viele Stunden dauert das?

t = _____ h

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	1 m^2 = 1 000 000 mm^2, also umgekehrt geteilt durch eine Million.
2	**C**	0,001 m^3 pro Sekunde, mal 3600 Sekunden: 3,6 m^3 pro Stunde.
3	**A**	100 000 L in 86 400 s: 100 000 : 86 400 ≈ 1,16. Die 4,17 sind m^3/h.
4	**B**	Zähler: kg → t heißt durch 1000. Nenner: L → m^3 heißt auch durch 1000. Beides durch 1000 – der Wert bleibt gleich.
5	**C**	µ (mikro) ist ein Tausendstel von milli.
6	**D**	g → kg: geteilt durch 1000. cm^3 → m^3: 1 m^3 hat eine Million cm^3. Zusammen: mal 1000.
7	**A**	1 MW = 1 000 000 W.
8	**A**	Ein Hektar ist ein Quadrat von 100 m mal 100 m.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Spurenstoffe im Ablauf

1. Die Fracht ist Konzentration mal Durchfluss: $B = c \cdot Q$. Wie kannst du µg/L so umschreiben, dass es zu m³/d passt?
2. Zähler und Nenner jeweils mal 1000: $3{,}5\,\mu g/L = 3{,}5\,mg/m^3$. Der Abfluss ist $Q = 30\,000\,m^3/d$.
3. Multipliziere 3,5 mg/m³ mit 30 000 m³/d – das ergibt mg/d. Teile das Ergebnis durch 1000 für g/d und runde auf eine Nachkommastelle.

GEGEBEN

$c = 3{,}5\,\mu g/L = 3{,}5\,mg/m^3;\ Q = 30\,000\,m^3/d$

GESUCHT

B in g/d

FORMEL

$$B = c \cdot Q$$

EINHEITEN

µg/L = mg/m³. Das Ergebnis ist dann in mg/d – am Ende geteilt durch 1000 für g/d.

RECHNUNG

$$B = 3{,}5\,mg/m^3 \cdot 30\,000\,m^3/d = 105\,000\,mg/d = \underline{\underline{105\,g/d}}$$

ANTWORT

Pro Tag gelangen 105 g Diclofenac in den Fluss.

Aufgabe 2: CSB-Fracht pro Tag

1. Die Fracht ist Konzentration mal Durchfluss: $B = c \cdot Q$. Welche Einheiten müssen c und Q haben, damit sich $\mathrm{m^3}$ wegkürzt und „pro Tag“ herauskommt?
2. Konzentration: $420\,\mathrm{mg/L} = 420\,\mathrm{g/m^3}$. Zufluss pro Tag:

   $$1350\,\mathrm{m^3/h} \cdot 24\,\mathrm{h/d} = 32\,400\,\mathrm{m^3/d}.$$
3. Multipliziere $420\,\mathrm{g/m^3}$ mit $32\,400\,\mathrm{m^3/d}$ – das ergibt g/d. Teile das Ergebnis dann durch 1000 für kg/d und runde auf ganze kg.

GEGEBEN

$c = 420\,\mathrm{mg/L} = 420\,\mathrm{g/m^3};\; Q = 1350\,\mathrm{m^3/h} = 32\,400\,\mathrm{m^3/d}$

GESUCHT

B in kg/d

FORMEL

$$B = c \cdot Q$$

EINHEITEN

mg/L = g/m³ und m³/h · 24 = m³/d. Am Ende g in kg: geteilt durch 1000

RECHNUNG

$$B = 420\,\mathrm{g/m^3} \cdot 32\,400\,\mathrm{m^3/d} = 13\,608\,000\,\mathrm{g/d} = \underline{\underline{13\,608\,\mathrm{kg/d}}}$$

ANTWORT

Die CSB-Fracht beträgt 13 608 kg pro Tag.

Aufgabe 3: Brunnenleistung pro Tag

1. Zwei Schritte: Wie viele m^3 liefert der Brunnen pro Stunde? Und wie viele Stunden hat ein Tag?
2. $1\,\mathrm{L/s} = 3{,}6\,\mathrm{m^3/h}$. Für den Brunnen: $86\,\mathrm{L/s} \cdot 3{,}6 = 309{,}6\,\mathrm{m^3/h}$.
3. Ein Tag hat 24 Stunden: Multipliziere 309,6 m^3/h mit 24 h/d.

   $309{,}6\,\mathrm{m^3/h} \cdot 24\,\mathrm{h/d} = ?\,\mathrm{m^3/d}$.

GEGEBEN

$Q = 86\,\mathrm{L/s}$

GESUCHT

Q in m^3/d

UMRECHNUNG

Erst in m^3/h: mal 3,6. Dann pro Tag: mal 24.

ZUSAMMEN

3,6 · 24 = 86,4 – also 1 L/s = 86,4 m^3/d

RECHNUNG

$$Q = 86 \cdot 3{,}6\,\mathrm{m^3/h} = 309{,}6\,\mathrm{m^3/h} \cdot 24 = \underline{\underline{7430{,}4\,\mathrm{m^3/d}}}$$

ANTWORT

Der Brunnen liefert 7430,4 m^3 pro Tag.

Aufgabe 4: Jahresenergie der Gebläse

1. Mit welcher Formel berechnest du die Energie aus Leistung und Laufzeit? In welcher Einheit kommt sie heraus, und wie kommst du von dort zu MWh?
2. $E = P \cdot t$. Setze die Leistung der Gebläse (35 kW) und die Laufzeit (5180 h) ein:

   $E = 35\,\mathrm{kW} \cdot 5180\,\mathrm{h}$. Die Einheit ist kW · h = kWh.
3. Rechne 35 kW · 5180 h aus – das Ergebnis steht in kWh. Teile es dann durch 1000, denn 1 MWh = 1000 kWh (Komma um 3 Stellen nach links).

GEGEBEN

$P = 35\,\mathrm{kW};\ t = 5180\,\mathrm{h}$

GESUCHT

E in MWh

FORMEL

$E = P \cdot t$

EINHEIT

kW · h = kWh. Danach in MWh: geteilt durch 1000.

RECHNUNG

$E = 35\,\mathrm{kW} \cdot 5180\,\mathrm{h} = 181\,300\,\mathrm{kWh} = \underline{\underline{181{,}3\,\mathrm{MWh}}}$

ANTWORT

Die Gebläse verbrauchen 181,3 MWh im Jahr.

Aufgabe 5: Konzentration im Labor

1. Die Konzentration ist Masse durch Volumen. In welcher Einheit muss das Probenvolumen stehen, damit mg/L herauskommt?
2. $c = \frac{m}{V}$. Gegeben: $m = 2\,\text{mg}$. Das Volumen in Liter:

   $300\,\text{mL} : 1000 = 0{,}3\,\text{L}$.
3. Teile die Phosphormasse 2 mg durch das Volumen 0,3 L: $c = \frac{2\,\text{mg}}{0{,}3\,\text{L}}$. Runde auf eine Nachkommastelle.

GEGEBEN

$m = 2\,\text{mg};\ V = 300\,\text{mL} = 0{,}3\,\text{L}$

GESUCHT

c in mg/L

FORMEL

$$c = \frac{m}{V}$$

EINHEITEN

Das Volumen muss in Litern stehen: mL geteilt durch 1000

RECHNUNG

$$c = \frac{2\,\text{mg}}{0{,}3\,\text{L}} = \underline{\underline{6{,}667\,\text{mg/L}}}$$

ANTWORT

Die Phosphorkonzentration beträgt 6,667 mg/L.

Aufgabe 6: Sickerwasserbehälter

1. Wie lange dauert es, bis der Behälter leer ist? Nutze $Q = \dfrac{V}{t}$ und stelle nach t um. Welche Einheit muss das Volumen haben, damit es zu L/min passt?
2. Volumen in Liter: $5\,\mathrm{m^3} \cdot 1000 = 5000\,\mathrm{L}$. Umgestellte Formel: $t = \dfrac{V}{Q}$.
3. Teile 5000 L durch 34 L/min – das ergibt Minuten. Teile die Minuten dann durch 60 min/h und runde auf zwei Nachkommastellen.

GEGEBEN

$V = 5\,\mathrm{m^3} = 5000\,\mathrm{L};\ Q = 34\,\mathrm{L/min}$

GESUCHT

t in h

FORMEL

$Q = \dfrac{V}{t}$, umgestellt $t = \dfrac{V}{Q}$

EINHEITEN

Volumen in Liter umrechnen, dann kommt die Zeit in Minuten heraus. Am Ende durch 60 für Stunden.

RECHNUNG

$$t = \frac{5000\,\mathrm{L}}{34\,\mathrm{L/min}} = 147{,}06\,\mathrm{min} : 60 = \underline{\underline{2{,}451\,\mathrm{h}}}$$

ANTWORT

Das Leerpumpen dauert 2,451 Stunden.